Задание 4. Уравнения Гельмгольца и Пуассона

4.2. Данные и граничные условия

$$\Omega = (0,2)\times(0,1), \quad \Delta u + cu = f_c, \quad c = 1; -1; 0,$$

$$f_1 = y(x^3 + 6x + y^2 + 6), \quad f_{-1} = -y(x^3 - 6x + y^2 - 6),$$

$$f_0 = 6y(x+1), \quad f_c = 6y(x+1) + cy(x^3 + y^2),$$

$$u(x,0) = 0, \quad u(x,1) = x^3 + 1,$$

$$u_x(0,y) = 0, \qquad u_x(2,y) = 12y.$$

$$u_*(x,y) = y(x^3 + y^2), \qquad N_x = N_y = 20, \quad h_x = 0{,}1, \quad h_y = 0{,}05.$$

20×20 трактуем как число разбиений: 21×21 узел. u* используется только для сравнения.

1. Разностные уравнения внутри области

$$x_i = ih_x, \quad y_j = jh_y, \quad U_{ij} \approx u(x_i, y_j),$$

$$\frac{U_{i-1,j} - 2U_{ij} + U_{i+1,j}}{h_x^2} + \frac{U_{i,j-1} - 2U_{ij} + U_{i,j+1}}{h_y^2} + cU_{ij} = f_{c,ij}.$$

2. Граничные уравнения

$$U_{i0} = 0, \quad U_{iN_y} = x_i^3 + 1 \quad (0 \le i \le N_x),$$

$$\frac{-3U_{0j} + 4U_{1j} - U_{2j}}{2h_x} = 0, \quad \frac{3U_{N_x,j} - 4U_{N_x-1,j} + U_{N_x-2,j}}{2h_x} = 12y_j,$$

$$U_{0j} = \frac{4U_{1j} - U_{2j}}{3}, \quad U_{N_x,j} = \frac{4U_{N_x-1,j} - U_{N_x-2,j} + 24h_x y_j}{3}.$$

На боках $1 \le j < 20$. В углах заданы значения горизонтальных сторон. Аппроксимация производных на боках — $O(h_x^2)$.

$$(\delta_{xx}U)_{1j} = \frac{(4U_{1j} - U_{2j})/3 - 2U_{1j} + U_{2j}}{h_x^2} = \frac{2(U_{2j} - U_{1j})}{3h_x^2},$$

$$(\delta_{xx}U)_{N_x-1,j} = \frac{2(U_{N_x-2,j} - U_{N_x-1,j})}{3h_x^2} + \frac{8y_j}{h_x}.$$

3. Коэффициенты разностных уравнений

$$a_i^- U_{i-1,j} + a_i^+ U_{i+1,j} + \beta(U_{i,j-1} + U_{i,j+1}) - d_i U_{ij} = f_{c,ij} - g_i,$$

$$\beta = h_y^{-2} = 400, \quad d_i = a_i^- + a_i^+ + 2\beta - c,$$

$$2 \le i \le N_x - 2: \quad a_i^- = a_i^+ = h_x^{-2} = 100, \quad g_i = 0,$$

$$i=1:\quad a_i^-=0,\quad a_i^+=\frac{2}{3h_x^2},\quad g_i=0,$$

$$i=N_x-1:\quad a_i^-=\frac{2}{3h_x^2},\quad a_i^+=0,\quad g_i=\frac{8y_j}{h_x}.$$

4. Итерации Зейделя с параметром ω

$$U_{ij}^0=0\quad (1\le i<N_x,\ 1\le j<N_y),\qquad \omega=1{,}7,$$

$$\widetilde{U}_{ij}=\frac{a_i^-U_{i-1,j}^{k+1}+a_i^+U_{i+1,j}^k+\beta(U_{i,j-1}^{k+1}+U_{i,j+1}^k)-f_{c,ij}+g_i}{d_i},$$

$$U_{ij}^{k+1}=(1-\omega)U_{ij}^k+\omega\widetilde{U}_{ij}.$$

При ω = 1 это обычный шаг Зейделя; ω = 1,7 увеличивает поправку для ускорения расчёта. Обходим j = 1, …,19, внутри строки i = 1, …,19. После сходимости восстанавливаем боковые значения.

$$\rho=\max_{1\le i<N_x,\ 1\le j<N_y}|(\Delta_h+c)U-f_c|\le 10^{-9}.$$

10^{-9} — выбранный допуск итераций, а не условие точности сеточного решения.

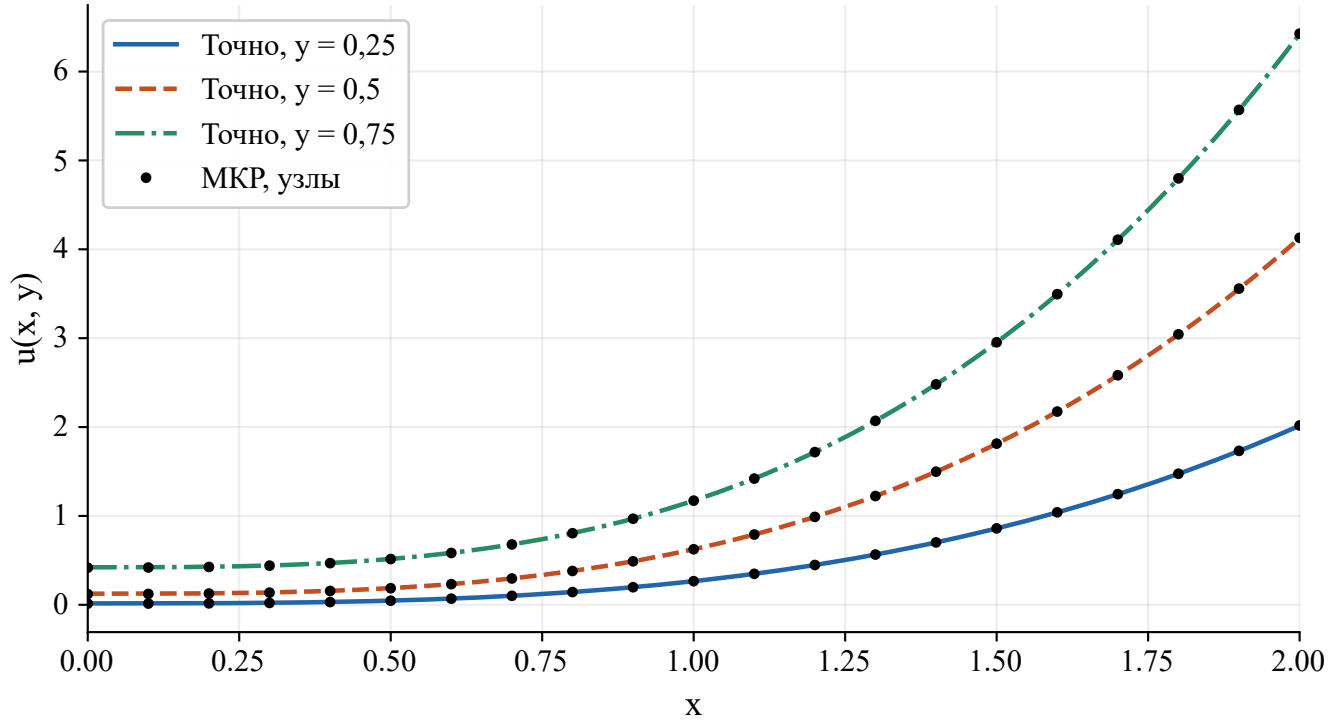
Ответ 4.2: c = 1;−1;0

$$k=(208;165;185),\qquad E_\infty=\max_{i,j}|U_{ij}-u_*(x_i,y_j)|,$$

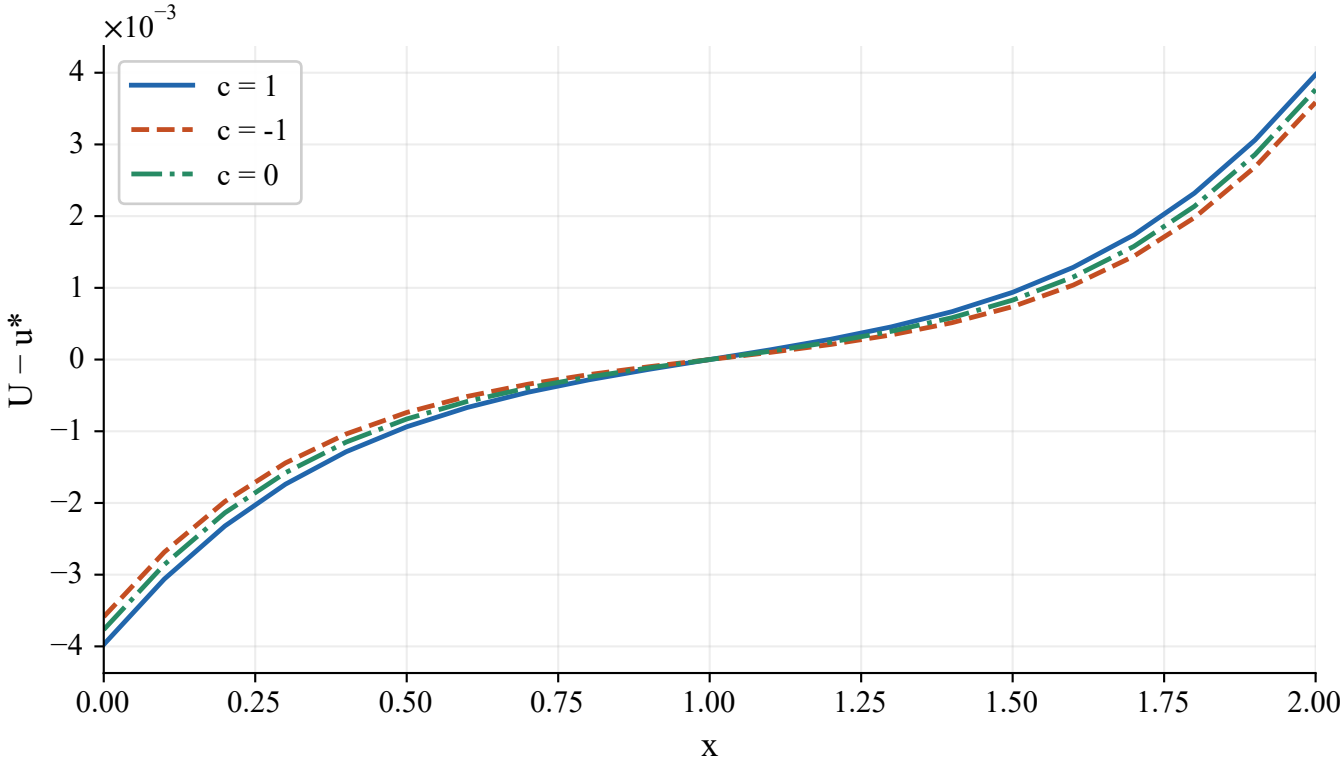
$$E_\infty\approx(4{,}4016;4{,}0548;4{,}2125)\cdot10^{-3}.$$

Сравнение с точным решением

Сечения решения при c = 1



Ошибка при y = 0,5



Цветные линии — точные сечения $u^* = y(x^3 + y^2)$; чёрные точки — МКР. Точное решение одинаково для всех c, а сеточные ошибки немного различаются.

4.3. Вычисление граничного интегрального уравнения

$$M_1=(1{,}1;0{,}3),\quad M_2=(1{,}1;-0{,}3),\quad M_3=(1{,}1;1),$$

$$r=|P-M|,\quad q=\partial_n u,\quad \alpha=(1;0;1/2),$$

$$V_0=-\frac{\ln r}{2\pi},\quad V_1=-\frac{1}{4}Y_0(r),\quad V_{-1}=\frac{K_0(r)}{2\pi},$$

$$V_n=V_c'(r)\frac{(P-M)\cdot n}{r},\quad V_0'=-\frac{1}{2\pi r},\quad V_1'=\frac{Y_1(r)}{4},\quad V_{-1}'=-\frac{K_1(r)}{2\pi}.$$

Формула для проверки ГИУ

$$I_c(M)=\int_S(V_c q_h-u_h V_n)\,ds-\int_\Omega V_c f_c\,d\Omega,$$

$$R_c(M)=I_c(M)-\alpha(M)u_h(M).$$

5. Известные и восстановленные граничные данные

$$y=0:\quad n=(0,-1),\quad u=0,\quad q_h=-\frac{-3U_{i0}+4U_{i1}-U_{i2}}{2h_y},$$

$$y=1:\quad n=(0,1),\quad u=x^3+1,\quad q_h=\frac{3U_{iN_y}-4U_{i,N_y-1}+U_{i,N_y-2}}{2h_y},$$

$$x=0:\quad n=(-1,0),\quad q=0,\quad u_h(y_j)=U_{0j},$$

$$x=2:\quad n=(1,0),\quad q=12y,\quad u_h(y_j)=U_{N_x,j}.$$

Заданные непрерывные данные используем точно. Только недостающие u или q соединяем по узлам прямыми:

$$F_h(t)=F_j+\frac{t-t_j}{t_{j+1}-t_j}(F_{j+1}-F_j),\quad t_j\le t\le t_{j+1}.$$

У каждой стороны свои значения в углах. $u_h(M_1)$ берём из соответствующего узла; $u_h(M_3)$ задано точно, для M_2 оно не требуется.

6. Интегрирование по формуле Гаусса

Для численного подсчёта интегралов используем формулу Гаусса на 64 узлах. Число узлов — параметр интегрирования; их положения и веса определены ниже:

$$P_0(z)=1,\quad P_1(z)=z,\quad (n+1)P_{n+1}=(2n+1)zP_n-nP_{n-1},$$

$$P_{64}(z_\ell)=0,\quad \widehat{w}_\ell=\frac{2}{(1-z_\ell^2)[P_{64}'(z_\ell)]^2},\quad 1\le\ell\le 64,$$

$$t_\ell=\frac{1+z_\ell}{2},\quad w_\ell=\frac{\widehat{w}_\ell}{2},\quad 0<t_\ell<1,$$

$$\int_a^b F(t)\,dt\approx(b-a)\sum_{\ell=1}^{64}w_\ell F(a+(b-a)t_\ell).$$

z_ℓ, $\hat{w}_\ell$ — узлы и веса Гаусса на $[-1;1]$. Каждую сторону делим по сеточным узлам и в проекции точки M.

7. Интеграл с логарифмической особенностью

Для M_3 на верхней стороне $y = 1$:

$$a = 1{,}1, \quad r = |x - a|, \quad q_0 = q_h(a, 1), \quad V_n = 0 \quad (x \neq a),$$

$$\int_0^2 V_c q_h \, dx = \int_0^2 \left(V_c q_h + \frac{q_0 \ln r}{2\pi} \right) dx - \frac{q_0 J}{2\pi},$$

$$J = \int_0^2 \ln|x - a| \, dx = a \ln a + (2 - a)\ln(2 - a) - 2,$$

$$q_h - q_0 = O(r), \quad (q_h - q_0)\ln r \to 0.$$

8. Объёмный интеграл

A и B — соседние вершины прямоугольника в обходе против часовой стрелки. Соединяем их с M_1 или M_3; треугольники нулевой площади пропускаем.

$$P = M + s[(1 - t)(A - M) + t(B - M)], \quad 0 \le s, t \le 1,$$

$$D = \det(A - M, B - M) > 0, \quad d\Omega = D s \, ds \, dt, \quad r = s|(1 - t)(A - M) + t(B - M)|,$$

$$V_c(r) = -\frac{\ln s}{2\pi} + O(1), \qquad \int_0^1 s \ln s \, ds = -\frac{1}{4},$$

$$\int_{MAB} V_c f_c \, d\Omega = D \int_0^1 \int_0^1 s \left[V_c f_c(P) + \frac{f_c(M) \ln s}{2\pi} \right] ds \, dt + \frac{D f_c(M)}{8\pi}.$$

$$s_\ell = t_\ell = \frac{1 + z_\ell}{2}, \qquad 1 \le \ell \le 64,$$

$$\int_{MAB} V_c f_c \, d\Omega \approx D \sum_{\ell, m = 1}^{64} w_\ell w_m s_\ell$$

$$\cdot \left[V_c(|P_{\ell m} - M|) f_c(P_{\ell m}) + \frac{f_c(M) \ln s_\ell}{2\pi} \right] + \frac{D f_c(M)}{8\pi},$$

$$P_{\ell m} = M + s_\ell[(1 - t_m)(A - M) + t_m(B - M)].$$

Для внешней точки M_2 логарифмической особенности внутри области нет:

$$\int_\Omega V_c f_c \, d\Omega \approx 2 \sum_{\ell, m = 1}^{64} w_\ell w_m V_c(|(2t_\ell, t_m) - M_2|) f_c(2t_\ell, t_m).$$

9. Проверка в трёх точках

Все векторы записаны в порядке M_1, M_2, M_3; разности вычислены до округления.

$$(\alpha u_h)(M_m) \approx (0{,}4264;\, 0;\, 1{,}1655).$$

c = 1

$$I_c \approx (0{,}42617;\ -0{,}00018544;\ 1{,}1654),$$

$$R_c \approx (-0{,}23512;\ -0{,}18544;\ -0{,}1087)\cdot 10^{-3}.$$

c = -1

$$I_c \approx (0{,}42625;\ -0{,}00010228;\ 1{,}1655),$$

$$R_c \approx (-0{,}12565;\ -0{,}10228;\ -0{,}027451)\cdot 10^{-3}.$$

c = 0

$$I_c \approx (0{,}42619;\ -0{,}00016431;\ 1{,}1654),$$

$$R_c \approx (-0{,}19707;\ -0{,}16431;\ -0{,}087292)\cdot 10^{-3}.$$

Численный итог 4.3

$$\max_{c,m}|R_c(M_m)| \approx 2{,}35\cdot 10^{-4}.$$

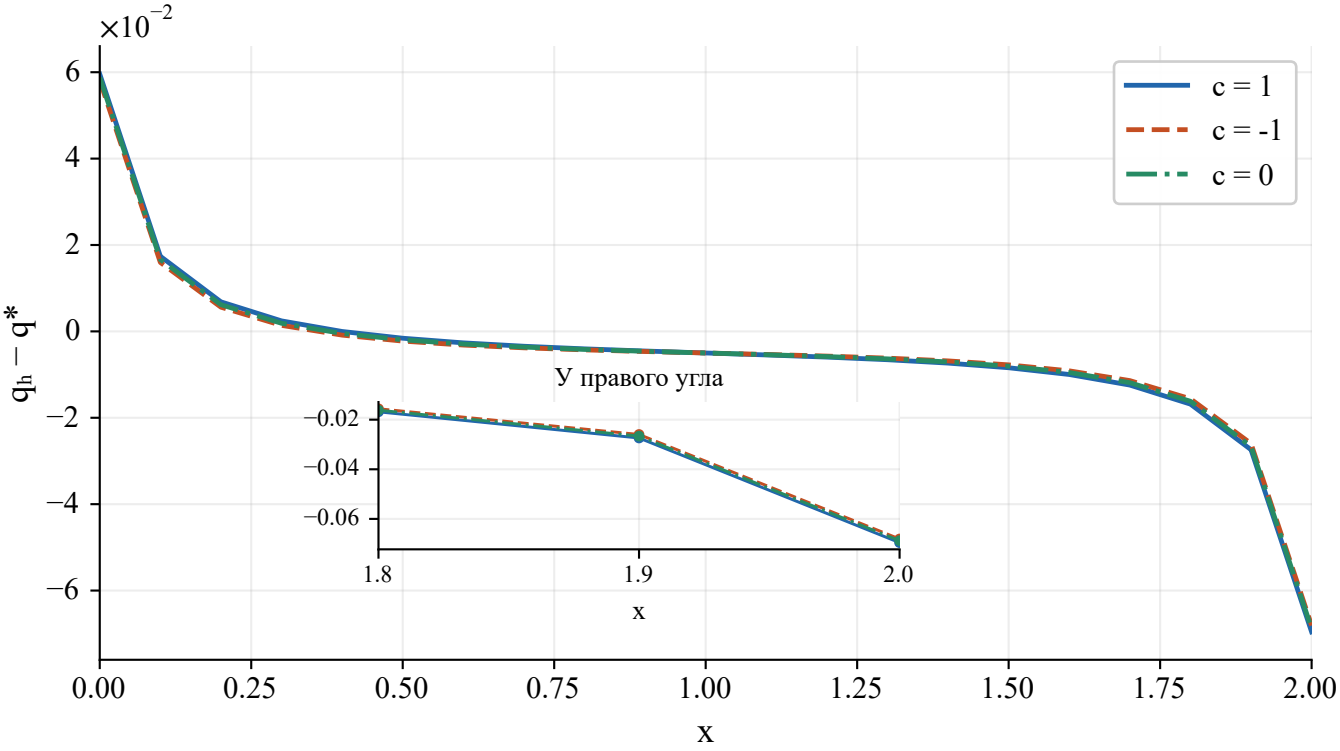
Невязка включает погрешности сеточного решения и восстановленных производных; она не равна одному лишь допуску итераций.

$$\max_{c,m}|I_c^{(128)}(M_m) - I_c^{(64)}(M_m)| \approx 2{,}65\cdot 10^{-11}.$$

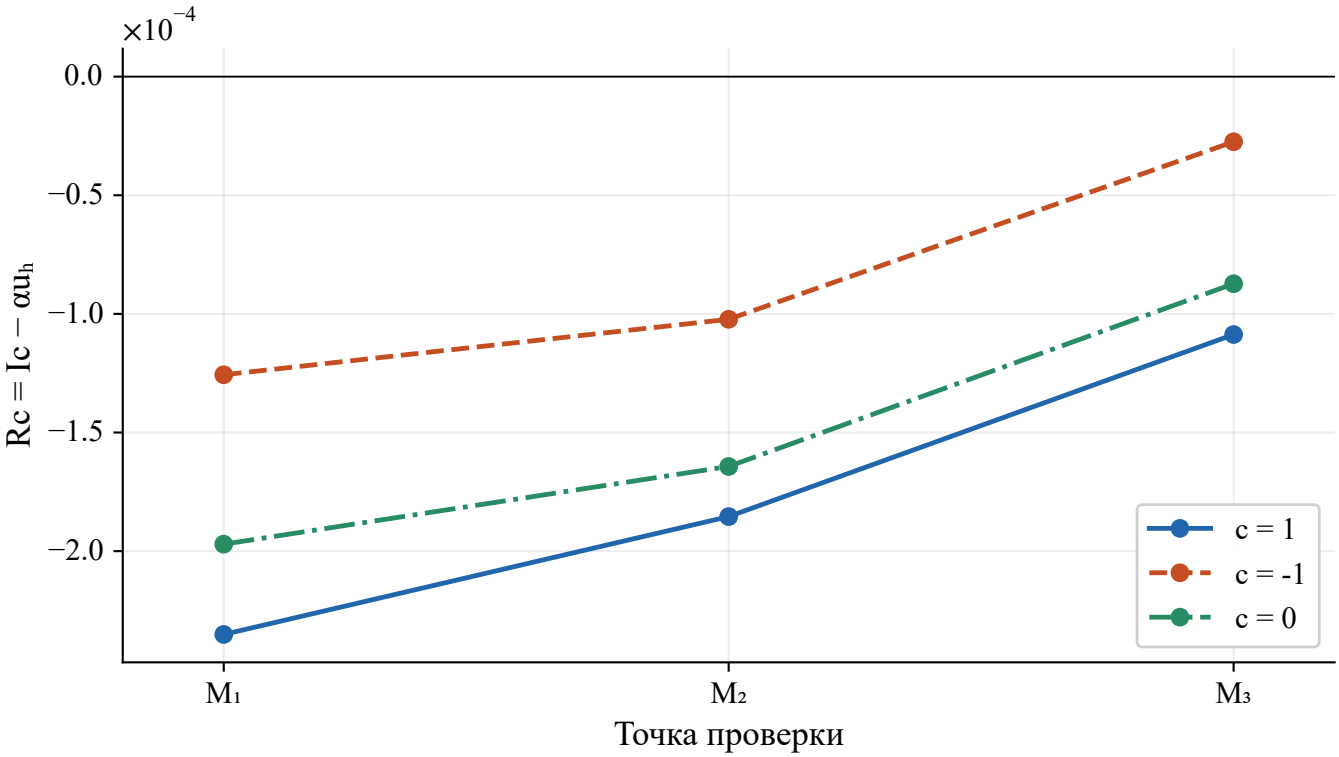
Здесь сравниваются 64 и 128 узлов формулы Гаусса на тех же участках. Изменение интегралов отделено от невязки самого ГИУ.

Граничные данные и результат проверки

Ошибка восстановленной q на верхней стороне



Невязки ГИУ в трёх точках



Верхний график: $q^* = x^3 + 3$, q_h восстановлено по трём слоям; вставка показывает узлы у правого угла. Нижний: M_1 — внутри, M_2 — вне, M_3 — на границе; невязки малы, но не нулевые.